

Nama: Muh Diky Assidiqi

Nim : 240306052

TUGAS DATA WAREHOUSE

1. Jelaskan perbedaan utama antara workload OLTP dan OLAP.

Perbedaan Workload OLTP dan OLAP

OLTP dan OLAP dirancang untuk menyelesaikan permasalahan data yang berbeda dalam ekosistem. OLTP berfokus pada kelancaran operasional harian, sedangkan OLAP berfokus pada penggalian Data bersekala besar data historis.

- OLTP (Online Transaction Processing): Berfokus pada pemrosesan transaksi harian secara cepat dengan latency rendah (seperti pengisian KRS atau pembayaran UKT). Data berkarakteristik current data (kondisi saat ini) dengan operasi dominan INSERT, UPDATE, dan DELETE. Skemanya ter-normalisasi (3NF) untuk mencegah redundansi data.
- OLAP (Online Analytical Processing): Berfokus pada analisis data raksasa dari perspektif multidimensi untuk mendasari keputusan pimpinan. Data berkarakteristik historis jangka panjang dengan operasi dominan READ dan query agregasi kompleks. Skemanya menggunakan pemodelan multidimensi (Star Schema atau Snowflake Schema).

2. Mengapa query analitik skala besar sangat berbahaya jika dijalankan langsung pada database transaksi?

Bahaya Query Analitik pada Database Transaksi

Menjalankan query analitik raksasa secara langsung di database operasional memicu resource contention (perebutan sumber daya CPU, memori, dan I/O disk) secara masif. Dampak utamanya meliputi:

- Locking & Blocking: Kueri analitik yang membaca jutaan baris data akan mengunci tabel (table locking), menyebabkan transaksi harian pengguna mengalami penundaan (timeout) atau gagal diinput.
- Degradasi Kinerja dan Risk of Crash: Respon sistem harian menjadi lambat (lag) signifikan, bahkan berisiko membuat database operasional mengalami kemacetan total (crash) pada jam kerja puncak.
- Inefisiensi Struktur: Skema transaksi dioptimalkan untuk kecepatan input transaksi (write-heavy), bukan untuk pemrosesan agregasi dan JOIN masif.

3. Apa fungsi utama dari keberadaan Staging Area?

Fungsi Utama Staging Area

Staging Area berfungsi sebagai zona transit dan penampungan sementara (landing zone) bagi data mentah yang diekstrak dari berbagai system dan sumber sebelum masuk ke gudang data utama/data warehouse

- Pembersihan Data (Data Cleansing): Memeriksa kualitas data, menangani nilai kosong (missing value), menghapus duplikasi, dan menyaring data yang tidak valid (dirty data).
- Penyelarasan Format: Menstandarkan tipe data, format tanggal, dan penamaan variabel dari berbagai sumber yang heterogen.
- Isolasi Beban Kerja: Memisahkan beban pemrosesan transformasi berat dari database operasional agar aktivitas pengguna harian tidak terganggu.

4. Gambarkan dan jelaskan alur lengkap dari Source hingga Bussiness Intellegence.

Alur Lengkap dari Source hingga Business Intelligence

Alur pemrosesan data bergerak secara bertahap dari data mentah operasional hingga menghasilkan tindakan strategis.

- Source Systems: Mengumpulkan data mentah dari berbagai aplikasi operasional kampus (SIKAD, Keuangan, LMS, File CSV/Excel).
- Staging Area: Menampung data sementara untuk validasi, pembersihan, dan penyesuaian awal.
- ETL / ELT: Mengubah (transform) struktur data mentah menjadi skema analitik serta memuatnya (load) ke dalam repositori pusat.
- Data Warehouse & Data Mart: Menyimpan data historis terintegrasi dalam skema multidimensi yang terorganisir.
- OLAP / Analytics Layer: Memproses kueri analitik kompleks, agregasi numerik, dan pemodelan data multidimensi.
- Business Intelligence (Decision): Menyajikan wawasan dalam bentuk visualisasi dashboard interaktif untuk membantu eksekutif mengambil keputusan berbasis data.

5. Apa perbedaan mendasar antara Data Warehouse (Enterprise) dan Data Mart?

Perbedaan Data Warehouse dan Data Mart

Perbedaan mendasar keduanya terletak pada cakupan (scope) dan fokus analisisnya. Enterprise Data Warehouse (EDW) memayungi seluruh data terintegrasi milik organisasi secara menyeluruh (Enterprise view). Sebaliknya, Data Mart merupakan bagian spesifik yang dirancang khusus untuk satu area bisnis, divisi, atau kebutuhan analisis tertentu.

Secara arsitektur, EDW bisa dibangun menyeluruh (pendekatan top-down Bill Inmon) atau gabungan dari Data Mart yang terintegrasi (pendekatan bottom-up Ralph Kimball). Sebagai contoh di universitas, Academic Data Mart khusus mengolah indikator IPK dan kelulusan, sedangkan Finance Data Mart mengolah pembayaran UKT dan statistik tunggakan.

6. (Computational Thinking): Terapkan dekomposisi untuk memecah system Data Warehouse Universitas menjadi minimal 5 komponen, lalu sebutkan fungsinya masing-masing.

Dekomposisi Sistem Data Warehouse Universitas

Sistem Data Warehouse perguruan tinggi dapat didekomposisi menjadi lima lapisan utama berdasarkan alur pemrosesan datanya:

- Source Systems Layer: Mengumpulkan data transaksi dari SIAKAD (akademik), LMS/Spada (pembelajaran), dan SIMKEU (keuangan).
- Staging Layer: Tempat penampungan sementara untuk memvalidasi data, menghapus duplikasi, dan menangani missing value.
- ETL Integration Layer: Mengonversi dan memetakan (mapping) data dari format yang beragam ke format standar universitas.
- Data Warehouse / Data Mart Storage Layer: Menyimpan data historis terintegrasi menggunakan model multidimensi (Star/Snowflake Schema).
- BI & Analytics Layer: Mengolah cube analitik dan menampilkan dashboard KPI (seperti rasio kelulusan atau retensi mahasiswa) bagi Rektor dan pimpinan

Tugas Melengkapi Alur Arsitektur Kinerja Mahasiswa

